

船厂里, 载着分段的平板车 不是在路上跑, 而是把路占了

船厂分段占路运输的运力机理与车队路网协同设计研究（暂定题目）

Road-occupying transport in shipyards: network-bound capacity, deadlock-free orchestration and fleet-network co-design

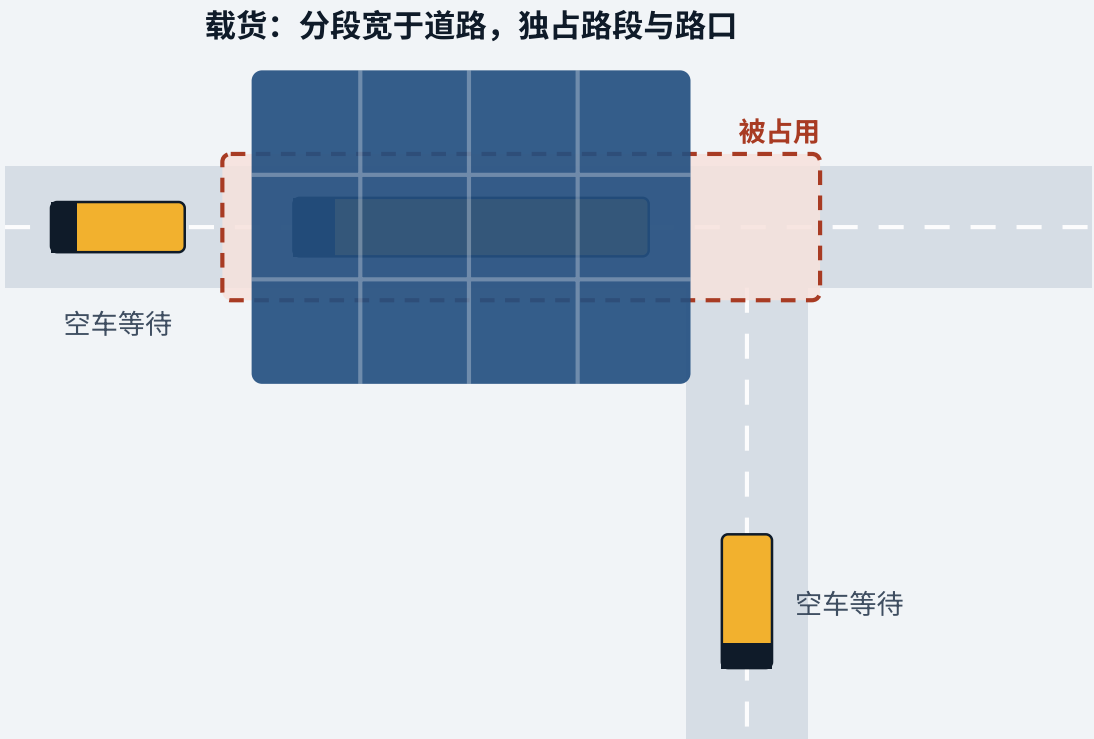
Chunrui Na

哈尔滨工程大学 · 南洋理工大学

方向确定 2026-10-08 · 研究宣言 v1 冻结 2026-10-09 · 六项分研究

自由流模型：车辆互不影响

占路模型：载货车辆独占道路



一分钟看完整个课题

1

被质疑的前提

船厂分段运输调度几乎都建立在“自由流路网”上：行驶时间取自距离矩阵，车辆之间互不影响。

2

核心问题

载货车辆独占道路时，运力由什么决定？车队、编排与路网应当怎样协同设计？

3

已有结果

规则无关的路网上界 $T1'$ 经两厂 17,760 个点验证。玉浦运力区间 $[627, 1,720]$ ：差距来自编排。约束区起点 $K^* \approx 50$ （玉浦）、 ≈ 25 （烟台）。

4

接下来

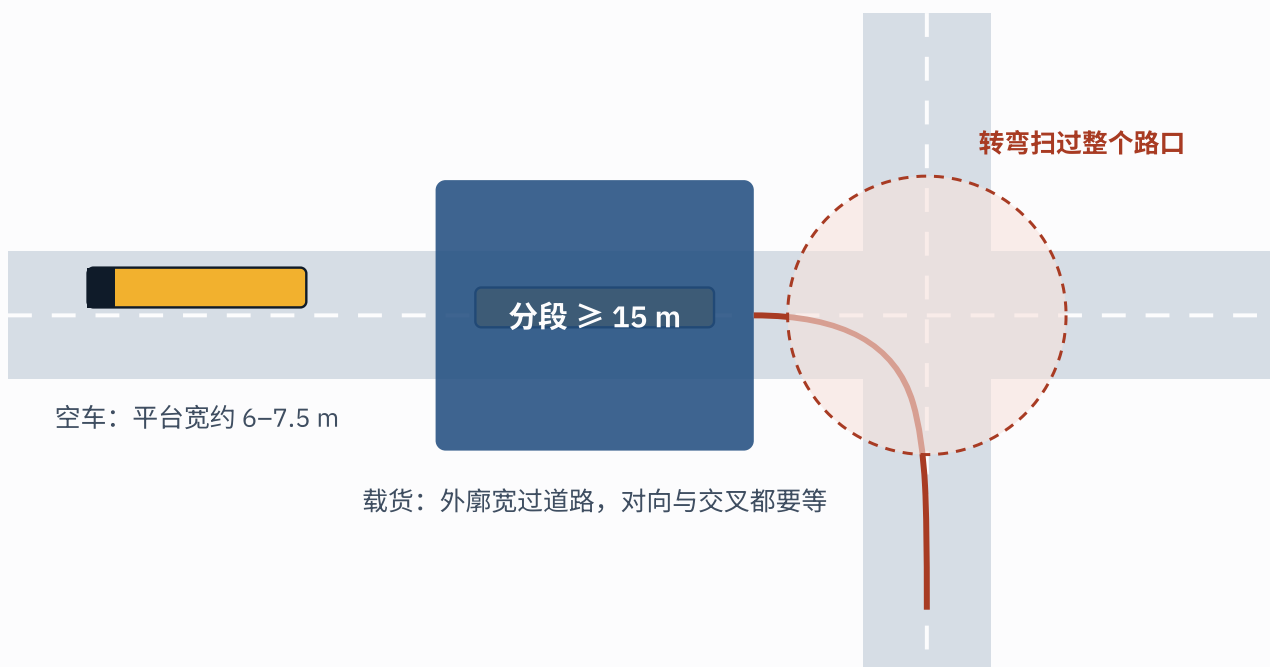
全厂口径任务量（每天 300–600 个）与工作区图；物理规则与坞前道路分段；路线自由的 $T1''$ ；第一张路—车汇率表；第一篇论文成文。

运力是一个区间：上沿由路网定，下沿由编排定。

汇报顺序(点击跳转)

1	背景与前提 分段比路宽；领域默认自由流；同行自述的空白	p. 4
2	问题、论断与假设 研究宣言 v1：核心问题、C1–C5、H1–H7	p. 7
3	模型与定理 阻塞时间模型；定理清单与状态	p. 11
4	研究地图 六项分研究，各有单独的汇报	p. 13
5	已有结果 上界、运力区间、约束区、坞口、改造	p. 14
6	论文与期刊 七章、四篇论文、多个候选期刊	p. 16
7	进度与计划 任务进度、八周计划、质疑与回应、风险与缓解	p. 19
8	已有工作 车队配置与遥感分割在新方向中的用途	p. 24

分段比车宽得多：车一载货，就把整段路、整个路口占住



- **空车平台**宽约 6–7.5 m；一台韩华海洋运输车为 21 m × 7.5 m，行驶时前后需要信号员
- **载货外廓**常在 15 m 以上，例如约 15 × 15 × 12 m 的分段
- **超大运输车**平台约 30 m × 10 m，空车本身就占路

载货与空驶、大车与小车的占路差，是船厂独有、而在 AGV 与仓储机器人中很弱的特性。

领域的默认前提:自由流路网, 车辆之间互不影响

类型	文献	做法	与占路运输的距离
明确不考虑	Meng et al. 2018	只建堆场内路径重叠, 明写“不考虑平板车在道路上的干涉”	自由流
自由流	Liu et al. 2022; Zhou et al. 2025; Han et al. 2024	距离矩阵或只有出发、到达事件; 有的据此给出车队规模建议	自由流
单车转弯延误	Moon et al. 2017	路口按左转、右转、直行给每辆车加罚, 改变单车最短路	不是车与车之间的占用
软惩罚	Roh & Cha 2011; Heo et al. 2013	目标函数里计干涉次数; 同路段同时段加罚	不是结构性运力约束; 不分载货与空驶; 不做车队与路网设计
单厂仿真	Tao et al. 2017	仿真中有道路容量与“道路干涉”, 调整车辆配置后利用率提高	机理不清, 单厂

没有人把“载货车辆对路段与路口的独占”当作结构性运力约束, 也没有人用它决定车队规模或路网改造(检索范围内)。

来源: 进攻指导第 1.1 节, 2026-10-09 回原文核对。全文: Meng 2018 (第 302 行)、Liu 2022、Zhou 2025 (假设“不考虑交通拥堵”)、Roh & Cha 2011 (式 2、7)、Heo 2013、Moon 2017; Han 2024 为两页海报, Tao 2017 为摘要。检索范围: 2026-10-08 两路检索与文献库 (船厂调度、多智能体路径规划、铁路运力、带阻塞的排队网络)。

同领域已经点名这个空白, 现场也有实证

自述空白: Sun, Liang, Chang (2024), *PLOS ONE*

“how to address the interference limitations of roads in the yard remains a limitation of this study. In actual transportation operations, some roads can only accommodate one transporter at a time.”

上海海事大学 Chang Daofang 组；他们随时可能接着做，所以要快。

现场实证: Wang, Yin, Khan (2024), *JMSE*

调查上海一座船厂 2022 年的 288 次延误：平板车占用多条车道，其他车辆须让行；论文对道路环境类事件（他车、障碍、行人）的延误赋值约 15 min（赋值，不作校准锚点）。

其他领域的旁证：加车会堵，改路能改变运力

- **集装箱码头 AGV 仿真**：从 60 台增至 80 台，每小时吞吐不升反降（约 2%） Cheng et al. 2005
- **码头交通网络**：约 100 台饱和；路口不设禁停网格线时，30 台起出现死锁 Zhou et al. 2017
- **地下矿山**：单车道巷道加会车点，按铁路闭塞区段的逻辑管理车辆 Eustace et al. 2021

这些都是单场景的仿真或运营观察；船厂的载货、空驶占路比是其中最极端的。

核心问题:载货车辆独占道路时,运力由什么决定?

载货车辆独占道路时,船厂分段运输系统的运力由什么决定?车队、编排与路网应当怎样协同设计?

原来的理解

- 运输能力 = 车队能力
- 调度就是给车分任务
- 车越多越好,最多边际收益递减

占路视角下的理解

- 载货车辆通行时独占路段与路口;载货与空驶占路不对称
- 运力是一个区间:上沿由路网定,下沿由编排定
- 在路网约束区,派车变成排路;上界取紧时,改路可以替代买车

运力从哪来?

上界与区间·第3章



怎样用足?

无死锁编排·第4章



怎样扩大?

买车还是改路·第5章



能带到哪?

跨船厂预测·第6章

五个中心论断, 一张图讲完

C1 双上界与运力区间

吞吐 $\leq \min\{\text{车队上界 } K \cdot H/\bar{c}, \text{路网上界}\}$ 。路网上界由阻塞时间结构决定, 可由线性规划算出。可达运力落在区间 [最好的无死锁规则, 路网上界] 之内

C2 车队—吞吐梯形律

吞吐随车数先线性上升, 再进入由路网决定的平台; 等待挤占道路时, 越过阻塞阈值后下降。自由流模型看不到后两段

C3 派车变成排路

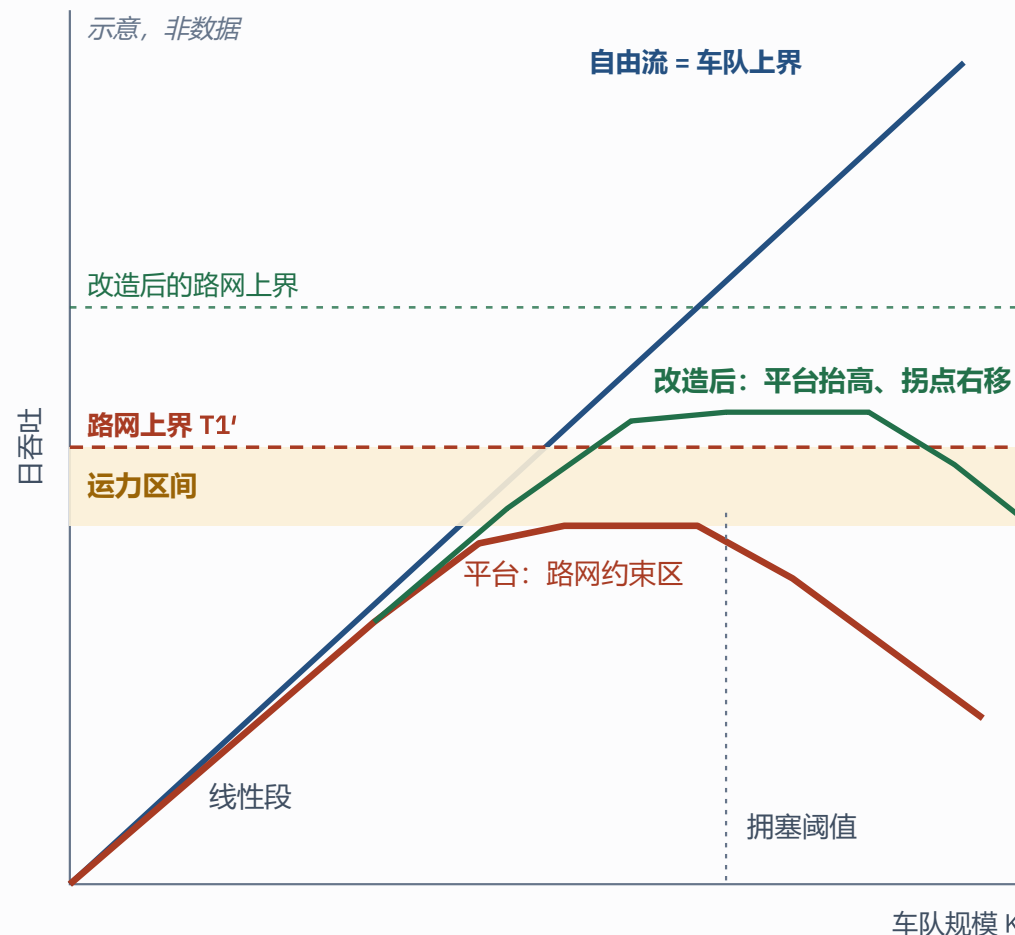
在路网约束区, 可达运力占上界多少, 由交通编排决定: 放行顺序、等待点、预约方式、闭塞粒度。朴素派工会死锁

C4 路—车汇率

在上界取紧的区间, 改造关键要素可以替代车辆, 替代率等于对偶价格换算成的车辆数。平台远低于上界时, 先改编排。这是 C3 与 C4 的分界

C5 可推广

由地图直接算出的路网上界及其取紧要素, 能跨船厂预测平台、阻塞阈值与改造价值



■ 自由流 = 车队上界 ■ 占路模型 ■ 运力区间: 上沿由路网定, 下沿由编排定

七个假设, 每个两头都有结论(一):H1-H3

#	假设	判据	成立 / 不成立
H1	路网约束区 ：在合理的日任务量和现实的车队规模下，至少在搭载高峰或坞口附近，系统处于路网约束区	$K^*(20\%)$ ：边际吞吐首次低于自由流的 20% 且此后一直低于；所需车数 $\geq K^*$ 即处于约束区；辅以“日任务量 / 路网上界”；日任务量取全厂口径、两厂同一折算	存在路网约束运力 / 给出密度判据，界定自由流够用的范围
H2	下降段何时出现 ：路外等待、规则无死锁时吞吐单调不降（平台）；多出来的车占用网络资源（在路上等待含等吊车、待命区有限、死锁物理疏解或不疏解）时，越过 K_0 后下降， K_0 随待命区容量 S 右移；好的编排能推迟 K_0	无瞬移规则下读饱和曲线；逐一扫描待命区容量 S 、疏解方式、等吊车的位置	加车反伤的条件与“待命区值几台车” / 冗余度指标（边际吞吐与自由流边际之比）
H3	自由流误差 ：自由流模型对完工时间与所需车数的低估，随车辆密度超线性增长	服务时间差 $\Delta(K) \propto K^\alpha$ ， $\alpha > 1$ ；所需车数之比在全厂口径任务量下读	高峰期系统性失真 / 误差可控，给出修正系数

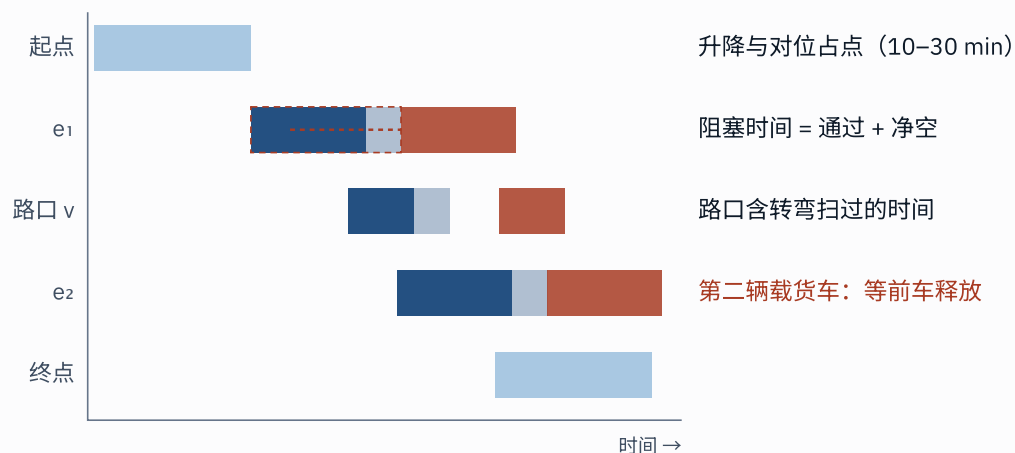
来源：研究宣言 v1 第 3 节。H1 的结论分三段写：运力区间与起点 K^* ；全厂口径下所需车数相对 K^* 的位置与自由流之差；坞口是否成为全厂瓶颈，取决于等吊车的车是否堵住通往其他停靠点的通道。

七个假设, 每个两头都有结论(二):H4-H7

#	假设	判据	成立 / 不成立
H4	路—车汇率 ：在路网约束区，关键要素上的一项改造价值不低于 1 台车；关键要素可由对偶价格识别。改造可选分段闭塞、塢前待命位、会车点、单行环线、改宽、第二入口	仿真中改造前后所需车数之差，与对偶价格的预测比对；预期只在“平台 / 上界”接近 1 时两者一致	路—车汇率成立 / 瓶颈在编排，转而强化第 4 章
H5	安全编排 ：朴素派工在高峰会出现死锁或近死锁；可证明安全的策略只损失很小的吞吐	死锁按无瞬移规则计；安全代价按最好的安全规则相对路网上界的损失计	安全编排便宜 / 给出安全代价的公式与适用条件
H6	跨厂预测 ：由地图直接算出的路网上界与取紧要素，能跨船厂预测仿真平台、K* 与改造价值；拓扑指标用来解释上界为什么取紧在那里	留一法；按关键要素分类：塢前单车道型、门口型.....	一个两秒的线性规划即可筛查新船厂 / 可迁移的是上界工具与关键要素分类本身
H7	车型与占路 ：大车载货、空驶都占路；小车空驶能让行，但组队起吊要多跑空车。案例：浮塢巨型分段的多车联运	比较不同路网约束程度下的最优车队构成	车队构成的最优解随路网约束程度改变 / 车型问题与路网问题可以分开决策

来源：研究宣言 v1 第 3 节（H7 的判据为本页概括）。

占路运输模型：路段和路口都是可独占资源，按阻塞时间占用



- **道路图** $G = (V, E)$ ：路段 e 与路口 v 都是可独占资源
- **载货运输**按路径依次占用每个资源一段阻塞时间（铁路闭塞的思路）
- **空驶按车型分档**：大车空驶也独占；小车空驶可在可交会路段让行
- **不量路宽**：可通行类别（载货独占 / 可与空车交会 / 双向可交会）作情景参数，结论写成可交会比例的函数
- **资源粒度**：长路段可按停靠点分段闭塞、带方向锁；粒度按取紧要素的影像核对选定

一次运输占用： $\tau_r = \text{通过}_r + \text{净空}_r, r \in \text{path}$

■ 载货车 A 的占用 ■ 净空时间 ■ 载货车 B 的占用 ■ 升降、对位

定理清单与当前状态

编号	内容	状态
T1'	双上界的路网部分：占用率线性规划，加宽度装箱行、吊车行与窗口边界项。对满足 (A1)–(A3) 的规则成立；载货路线固定	初稿；作者重写
T1''	路线自由的上界：载货也做成多商品流，对任何路由规则成立	T23 进行中
T2	梯形律：走廊与环路上，按载货与空驶的不对称占用，给出吞吐关于 K 的分段表达与拥塞阈值	待做
T3	自由流误差无界：构造性证明	作者本人
T4	非单调性：单车道走廊加容量为 S 的待命区，贪心放行下， $K > K_0(S)$ 时吞吐严格下降	待做
T5	安全编排：预约到下一个安全待命点不会死锁，并给出相对上界的损失界	待做（第 4 章）
T6	路—车汇率：由对偶价格给出；只在取紧约束上改造才有价值。新增路段时用 T1''	作者本人
复杂性	带截止期与独占资源的可行性判定是 NP 难的（归约自阻塞作业车间）	待做
候选	坞口命题：名义负荷 $\rho < 1$ 时，阻塞造成的饥饿使系统失稳；路外等待或坞前道路分段使用时恢复稳定。另一项是 T1' 的可达性	视 T22 结果再定

来源：研究宣言 v1 第 4 节（定理原文与状态）。高亮为第一篇论文的理论核心。证明与正文由作者本人完成。

研究地图：一篇论文, 六项分研究, 每项有单独的汇报

第 2-3 章

占路运输模型与路网上界

载货独占道路时，与规则无关的运力上界是多少？

$C1 \cdot T1' \cdot T1''$

$T1'$ 在两厂验证； $T1''$ 、系统 $T1'$ 计算中（T23）

打开 →

第 3 章

运力区间与路网约束区

可达运力落在哪个区间？何时进入路网约束区？

$C1 \cdot C2 \cdot H1 \cdot H3$

两厂立旗完成；全厂口径任务量与工作区图（T22）

打开 →

第 3 章

坞口与搭载高峰

搭载高峰时车在哪里等？坞口会不会拖住全厂？

$H1 \cdot H2 \cdot$ 坞口命题

机理成立；物理规则与坞前道路分段重画（T22）

打开 →

第 4 章

交通编排

怎样排出无死锁的通行顺序，把下沿推向上沿？

$C3 \cdot H5 \cdot T5$

规划中；安全放行规则 `segment_safe` 由 T22 提供

打开 →

第 5 章

车队与路网协同设计

买车还是改路？一项改造值几台车？

$C4 \cdot H4 \cdot H7 \cdot T6$

探针锥形；第一张路—车汇率表（T25）

打开 →

第 6 章

多船厂检验

由地图算出的上界，能否跨船厂预测？

$C5 \cdot H6$

两厂完成；A 组 6 座标注进行中，目标 15 座

打开 →

第 2 章 给出对象

→

第 3 章 运力从哪来

→

第 4 章 把运力用足

→

第 5 章 花钱扩大运力

→

第 6 章 带到哪座船厂

已有结果:上沿已经站稳,下沿与坞口正在用物理规则重测

17,760 / 0

上界站得住

两厂 17,760 个占路仿真点无一超出 T1' (最大 0.973)。宽度装箱行使玉浦上界收紧 14% (1,997 → 1,720)。

[627, 1,720]

运力是区间

玉浦主情景：整条路径预约的平台只到上界的 36%；三种道路改动只让它变 +0.2% 至 +2.4%。限制吞吐的是规则，不是那条路。

$K^* \approx 50 / 25$

约束区起点随布局而变

玉浦约 50 台、烟台约 25 台。按全厂口径（每天 300–600 个），所需车数可能达到或超过 K^* ；烟台的任务量只有上界的 2%–4%，自由流够用：两厂分落 H1 两侧。

在哪里等

坞口机理

车在路外等，吊车排队不外传；在坞前道路上等，排队传到全网。“陡降”目前只在瞬移 + 整段占用下出现；坞前道路按停靠点分段后大幅减弱，玉浦主情景改为分段。

+10% vs +4%

控制粒度可能是隐形运力

坞口主导时，坞前道路分段闭塞使预约吞吐 +10%，加宽只 +4%，会车点在分段之外不再增加（3 个种子，T25 用 10 个种子与完整 K 网格确认）。

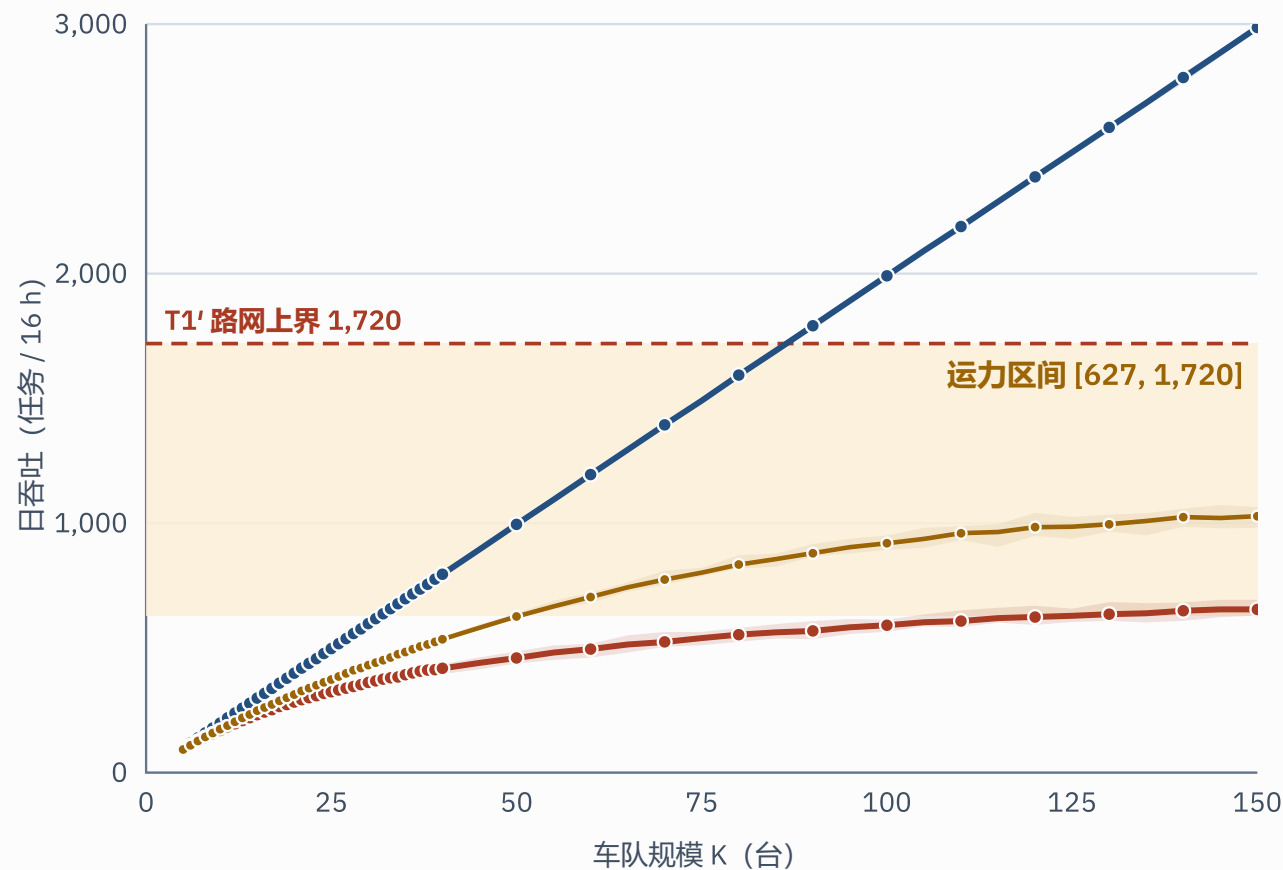
2 类

关键要素分类已显形

玉浦是“坞前单车道型”（道路161），烟台是“门口型”（建筑014 的门）。两处取紧要素都经作者影像核对改变了建模，核对因此定为第 6 章的固定步骤。

标志图：自由流一路上升，占路运力落在区间之内

玉浦 烟台



自由流 整条路径预约 逐段申请 (参照规则) 运力区间

627-1,720

运力区间 (个/日): 下沿为整条路径预约的饱和平台 ($K = 100-150$ 均值), 上沿为 T1'

36%

下沿只到上沿的这一比例: 其余差距由编排决定, 是第 4 章要挣回的部分

$K \approx 50$

路网约束区起点 (边际比首次 $< 20\%$; 区间 50-60)

来源: thesis-core 83c16bf, 玉浦 results/a0ab16fceb94 与 49d2383872e7, 烟台 results/b82aa19b22af; 饱和需求, 10 个种子均值, 阴影为最小-最大。吞吐 = 每 16 h 完成的运输任务数。T1' 只约束占路模型。逐段申请为参照规则 (瞬移疏散 900 s), 不单独支撑结论。详见“运力区间”分项汇报。

论文架构:七章、四篇期刊论文, 共同回答一个核心问题

章	题目	要回答的问题	成果	论断 · 假设	论文
1	绪论	自由流前提从哪来, 为何在船厂失效	四个领域的文献地图	—	—
2	占路运输模型	怎样表示载货变宽、升降占点、路口被扫	阻塞时间图; 复杂性; 公开数据实例生成器	C1	论文一
3	运力机理	运力从哪里来, 何时卡在路网, 坞口何时失稳	T1'、T1"、T2–T4; 运力区间与工作区图	C1 · C2 · H1–H3	
4	交通编排	怎样分派任务并排出无死锁的通行顺序	精确模型、大规模算法、T5、滚动在线	C3 · H5	论文二
5	车队与路网协同设计	买车还是改路, 买大车还是小车	T6; 路—车汇率表; 控制粒度; 双层算法	C4 · H4 · H7	论文三
6	多船厂检验	这些规律是否普适、能否预测	15 座公开布局; 关键要素分类; 留一法预测	C5 · H6	论文四
7	结论	—	—	—	—

来源: 进攻指导第 4 节 (章节架构); 研究宣言 v1 (论断与假设的归属); 作者审核意见与后续指导第 4.2–4.3 节 (第 3、6 章的产出)。高亮为第一篇论文的理论核心。

四篇论文的候选期刊:按完成的结果再定去向

论文	首选	理论加强后 · 备选	应用向	去向取决于
论文一 第 2–3 章 · 上界与运力区间	TR-E · IISE T	TR-B · TS TR-C · EJOR	OE	T1' 可达性与坞口命题能否证出：证出则冲 TR-B / TS
论文二 第 4 章 · 交通编排	TR-C · TS	T-ASE · EJOR C&OR	T-ITS · OE	T5 的损失界与算法规模：理论强则 TS，算法强则 TR-C / T-ASE
论文三 第 5 章 · 车队与路网协同设计	TR-E · IISE T	TR-B · EJOR Omega	C&IE	T6 汇率是否成为定理；双层算法有无最优性间隙
论文四 第 6 章 · 多船厂检验	OE · C&IE	IJPR · FSMJ	JSPD · IJNAOE · JMSE	船厂数与预测精度：15 座以上且留一法预测成立，投 IJPR 一档

来源：作者审核意见与后续指导第 4.2 节（论文一的去向与条件）；进攻指导第 4 节与第 8.2 节；其余为备选清单，供作者选择。缩写：TR-B/C/E = Transportation Research Part B/C/E；TS = Transportation Science；IISE T = IISE Transactions；EJOR = European J. Operational Research；C&OR = Computers & Operations Research；T-ASE / T-ITS = IEEE Trans. Automation Science and Engineering / Intelligent Transportation Systems；OE = Ocean Engineering；C&IE = Computers & Industrial Engineering；IJPR = Int. J. Production Research；FSMJ = Flexible Services and Manufacturing J.；JSPD = J. Ship Production and Design；IJNAOE = Int. J. Naval Architecture and Ocean Engineering；JMSE = J. Marine Science and Engineering。

算法路线, 以及给三个前沿社区带回什么

算法 (第 4、5 章)

- **精确模型**: CP-SAT 区间变量, 每个路段、路口一个 no-overlap 约束; 小实例的地面真值
- **大规模**: 分派与通行顺序一体化的大邻域搜索; 优先级规划处理冲突; 对比“先自由流排程、再事后消解冲突”
- **安全层**: T5 的预约策略作为任何启发式之外的安全壳
- **滚动在线**: 完工时刻不确定时滚动重排; “带预测的放行”
- **协同设计**: 外层选改造与车队, 内层用编排评估; T6 的对偶价格给外层排序
- **可选前沿**: 用大语言模型进化编排规则 (EoH、ReEvo、FunSearch; 检索未见船厂应用)

写法: “我们把 X 推广到 Y, 并发现 Z 在 Y 下改变”

多智能体路径规划

一类新智能体: 载货后外廓成倍变大、起讫点长时间升降、需要定车队规模; 已有“大体量智能体”外形固定、没有任务

铁路运力理论

把阻塞时间与压缩法搬到没有轨道、载货与空驶占用不对称的道路网

带阻塞的排队网络

一个“车与空位”对称性被打破的现实系统: 空车与载货车占用不同

进度：两天立旗、一次全量审核、宣言冻结, 三项修正正在并行

时间	事项	产出	状态
10-08	T17-T18 立旗实验（玉浦）；T1 收紧为 T1'（宽度装箱行、吊车行）	车队规模—吞吐曲线；T1' 证明草稿	完成
10-09	T19-T21 第二座船厂烟台；搭载按吊车节拍；跨内、跨外搭载与 ρ 曲线	两厂对照；坞口机理	完成
10-09	作者全量审核；研究宣言 v1 冻结；道路161、建筑014 影像核对	三项一阶修正；坞前分段作主情景	完成
T22	安全放行规则 segment_safe；坞前道路分段闭塞；全厂口径任务量（300 / 450 / 600，高峰 $\times 2$ ）	工作区图；运力区间；坞口重画	进行中
T23	系统 T1'（无抽样噪声）；路线自由的 T1'' 与路线选择的价值	上界数字；对偶价格前 10 名	进行中
T24	文献锚点：Yim 2008、Shen 2018；陶宁蓉 2017 全文逐项区分	外部对照表；绪论	进行中
T25	改造仿真（分段闭塞、待命位、会车点、改宽）；门口粒度；坞口三资源小网络	第一张路—车汇率表	待做
T26	玉浦 rev 1833（浮坞与支路）；浮坞情景；有限待命区 S	玉浦定稿；H2 的 $K_0(S)$	待做

来源：任务板 T17-T26 与“等作者决定”一节（2026-10-09）；复核记录 T17-T21；研究宣言 v1（thesis-core tag manifesto-v1）。

八周计划:三项修正两周, 第一篇论文 3-4 个月内投出

时间	作者本人	计算	产出（论文中的位置）
第 1-2 周	研究宣言 ✓；道路161 与建筑014 影像核对 ✓；开始 A 组标注	T22 物理规则、分段闭塞、全厂任务量；T23 系统 T1' 与 T1''；T24 文献锚点	第 3 章工作区图；坞口节；上界数字
第 3-4 周	重写 T1' 的证明；若 T22 支持，写坞口命题（三资源小网络）	T25 改造仿真；T26 玉浦 rev 1833 与浮坞情景	第一张路—车汇率表；第 5 章锥形；玉浦定稿
第 5-8 周	第一篇论文成文	外部对照表；A 组前几座船厂的 T1' 与平台	论文—投稿稿；第 6 章第一批数据

第一篇论文的四个结果：① 模型与 T1'；② 运力区间与工作区；③ 坞口：车在哪里等、坞前道路怎样分段；④ C3 与 C4 的分界规则与第一张路—车汇率表。

来源：作者审核意见与后续指导第 4.2 节（第一篇论文）与第 4.4 节（前两周与八周）；任务板 T22–T26。“3-4 个月内投出”见进攻指导第 12 节。

最可能的质疑, 以及怎样回应

质疑	回应
船厂冲突早有人做 Roh & Cha 2011; Heo 2013; Moon 2017; Tao 2017	他们把交叉当作路径搜索里的软惩罚、单车转弯罚时，或在单厂仿真中观察“道路干涉”；没有把独占写成结构性运力约束，没有上界、规则比较与死锁，也没有车队与路网设计。
多智能体路径规划早有大体量智能体 Li et al. 2019	已有工作外形固定、没有取放任务；载货变形、长时升降、车队定规模三者合一的没有发现。本文把它们作为迁移来源。
船厂车少，堵不起来	这正是 H1 检验的。按全厂口径（每天 300–600 个），玉浦所需车数可能达到或超过 $K^* \approx 50$ ；烟台任务量只有上界的 2%–4%。两厂分落两侧本身就是结论，T22 正在按此重算。
坞口陡降是建模假象	陡降目前只在瞬移疏散加坞前道路整段占用下出现，我们如实写明。T22 用不瞬移的安全规则和分段闭塞重画；结论写成“在哪里等、怎样分段”的条件读数与设计杠杆。
没有实测数据	定理不依赖数据；任务量取公开的全厂口径（Yim 2008；Shen 2018）；车数按周期时间归一后对照现场；多座公开布局；可通行比例全域扫描。
独占假设太强	独占是参数：结论写成可交会比例的函数；资源粒度（整段、按停靠点分段、门口）同样是情景参数，由影像核对选定。

来源：进攻指导第 10 节；作者审核意见与后续指导第 2.1–2.3 节、第 5 节与附录 B；Tao 2017 为摘要级证据（T24 取全文）。

风险与缓解

风险	缓解
按全厂口径，占路模型给出的车数远高于现场（约 30 台）	先按周期时间归一；仍有差距时两种解释都写：校准模型（分段闭塞、班次、宽度分布），或作为第 4 章编排的目标。两种情况下“自由流够不够用”都有了真实量级。
物理规则与分段闭塞下，玉浦的坞口下降变弱或消失	结论写成“在哪里等、怎样分段”的条件读数加设计杠杆，不依赖某一座船厂的门槛数字；A 组中坞前道路更窄、更长的船厂补例。
竞争：陶宁蓉、蒋祖华等 2017 已用仿真研究“道路干涉”并调整平板车配置	T24 取全文，在绪论中逐项区分：独占资源与阻塞时间的形式化、规则比较与死锁、上界、多座船厂。
Sun 2024 所在的常道方组接着做	检索未见 2025–2026 年的后续；第一篇论文按计划 3–4 个月内投出，同时挂预印本。
目前只有两座船厂	A 组 6 座先算 T1'（很快），仿真随后补上；关键要素影像核对作为每座船厂的固定步骤。

来源：作者审核意见与后续指导第 5 节（风险与缓解）；任务板“作者影像核对”（关键要素复核定为第 6 章固定步骤）。“约 30 台”为现场车队台数的公开报道量级，T24 核对。

成果阶梯:每章的地板都能独立成文, 天花板冲顶刊

	地板（做了就有）	目标	天花板
3 运力机理	一座船厂上的双上界与梯形曲线 两座已有	T1'、T1''、T2-T4 证出；运力区间与工作区判据	T1' 可达性与坞口命题
4 交通编排	精确模型 + 大规模算法，胜过“自由流排程 + 事后消解”	T5 安全策略且损失小；区间下沿推到现场单车效率	大语言模型进化的编排规则胜过手写规则并能跨厂迁移
5 协同设计	车队与改造方案的网格评估	T6 汇率与关键要素识别（含控制粒度）	带最优性间隙的双层协同设计算法
6 多船厂	8 座船厂	15 座以上；关键要素分类与留一法预测	由拓扑直接估拥塞阈值的简式

已有工作只作工具, 论文从新的前提出发

已有资产	在新方向中的用途
车队配置 (MY-B)	ALNS 与 CP-SAT 代码作第 4 章算法起点；价格数据作第 5 章车型与采购成本
组队协同的思路	第 5 章 H7：占路条件下的大车与组队
中心线路网与描图工具	第 6 章多船厂布局的生产工具
遥感分割 (MY-A, 已发表)	可选：加快多船厂布局的提取

- 查看车队配置 (MY-B) 的汇报 →
- 查看遥感分割 (MY-A) 的汇报 →

船厂里, 载着分段的平板车不是在路上跑, 而是把路占了: 运力的天花板在路网, 不在车队。

谢谢, 请老师指正。

来源：进攻指导第 9 节（已有资产的用途）。论文以第 1 节的前提为出发点，已有工作只作工具与引用。

参考文献(1/3)

1. Cheng, Y.-L., Sen, H.-C., Natarajan, K., Teo, C.-P., Tan, K.-C. (2005). Dispatching automated guided vehicles in a container terminal. In J. Geunes, P.M. Pardalos (Eds.), *Supply Chain Optimization*, 355–389. Springer. doi:10.1007/0-387-26281-4_11
2. Dallery, Y., Towsley, D. (1991). Symmetry property of the throughput in closed tandem queueing networks with finite buffers. *Operations Research Letters* 10(9), 541–547. doi:10.1016/0167-6377(91)90075-Z
3. Eustace, C., Bobbermen, L., Hronsky, D. (2021). Simulation of Carrapateena underground haulage operations. *Proc. 2021 Winter Simulation Conference* (industry case study).
4. Farhi, N., Nguyen Van Phu, C., Haj-Salem, H., Lebacque, J.-P. (2016). Traffic modeling and real-time control for metro lines. arXiv:1604.04593; published in parts in *Proc. 2017 American Control Conference*, 3834–3839. doi:10.23919/ACC.2017.7963542
5. Fekete, S.P., Schepers, J. (2001). New classes of fast lower bounds for bin packing problems. *Mathematical Programming* 91(1), 11–31. doi:10.1007/s101070100243
6. Goverde, R.M.P. (2007). Railway timetable stability analysis using max-plus system theory. *Transportation Research Part B* 41(2), 179–201. doi:10.1016/j.trb.2006.02.003
7. Han, S.W., Oh, S.H., Kim, K.S., Woo, J.H. (2024). Shipyard block transport scheduling optimization via simulation and reinforcement learning (poster). *Proc. 2024 Winter Simulation Conference*.
8. Heo, Y.-J., Cha, J.-H., Cho, D.-Y., Song, H.-C. (2013). Optimal block transportation path planning of transporters considering the damaged path. *J. Society of Naval Architects of Korea* 50(5), 298–306. doi:10.3744/STAK.2013.50.5.298
9. Kim, K.H., Jeon, S.M., Ryu, K.R. (2006). Deadlock prevention for automated guided vehicles in automated container terminals. *OR Spectrum* 28(4), 659–679. doi:10.1007/s00291-006-0055-2
10. Li, J., Surynek, P., Felner, A., Ma, H., Kumar, T.K.S., Koenig, S. (2019). Multi-agent path finding for large agents. *Proc. AAAI Conference on Artificial Intelligence* 33, 7627–7634. doi:10.1609/aaai.v33i01.33017627
11. Liu, F., Tong, X., Yuan, M., Lin, X., Luo, F., Wang, Z., Lu, Z., Zhang, Q. (2024). Evolution of heuristics: towards efficient automatic algorithm design using large language model. *Proc. ICML 2024*, PMLR 235.

参考文献(2/3)

12. Liu, J., Yin, J., Khan, R.U. (2022). Scheduling management and optimization analysis of intermediate products transfer in a shipyard for cruise ships. *PLOS ONE* 17(3), e0265047. doi:10.1371/journal.pone.0265047
13. Mascis, A., Pacciarelli, D. (2002). Job-shop scheduling with blocking and no-wait constraints. *European J. Operational Research* 143(3), 498–517. doi:10.1016/S0377-2217(01)00338-1
14. Meng, L., Zhu, H., Jiang, Z., Liu, J. (2018). 基于遗传算法的平板车调度优化方法. *哈尔滨工程大学学报* 39(3), 554–560. doi:10.11990/jheu.201609085
15. Moon, J.-H., Ruy, W.-S., Cho, D.-Y. (2017). An operation scheduling of transporters considering turns and passing delay at the intersection roads on the shipyard. *J. Society of Naval Architects of Korea* 54(3), 187–195. doi:10.3744/SSNAK.2017.54.3.187
16. Onvural, R.O. (1990). Survey of closed queueing networks with blocking. *ACM Computing Surveys* 22(2), 83–121. doi:10.1145/78919.78920
17. Reveliotis, S.A. (2000). Conflict resolution in AGV systems. *IIE Transactions* 32(7), 647–659. doi:10.1080/07408170008967423
18. Reveliotis, S.A. (2005). *Real-Time Management of Resource Allocation Systems: A Discrete Event Systems Approach*. Springer. doi:10.1007/b104057
19. Roh, M.-I., Cha, J.-H. (2011). A block transportation scheduling system considering a minimisation of travel distance without loading of and interference between multiple transporters. *Int. J. Production Research* 49(11), 3231–3250. doi:10.1080/00207543.2010.484427
20. Romera-Paredes, B., et al. (2024). Mathematical discoveries from program search with large language models. *Nature* 625, 468–475. doi:10.1038/s41586-023-06924-6
21. Shen, H., Jeong, Y.-K., Shin, J.G., Lee, P., Woo, J.H., Lee, Y.G., Kim, S.H., Jeong, J.H. (2018). Key performance indicators and analysis method for ship block logistics flow in shipyards. *Proc. 2018 Winter Simulation Conference*, 4125–4126. <https://www.informs-sim.org/wsc18papers/includes/files/384.pdf>
22. Sun, M., Liang, C., Chang, D. (2024). Enhancing shipyard transportation efficiency through dynamic scheduling using digital twin technology. *PLOS ONE* 19(2), e0297069. doi:10.1371/journal.pone.0297069 (editorial note: *PLOS ONE* 20(8), e0329749, 2025)

参考文献(3/3)

23. Tao, N.R., Jiang, Z.H., Liu, J.F., Yang, Z. (2017). 考虑多平板车的船厂分段运输问题仿真建模与分析. *河北工业科技* 34(6), 389–394. doi:10.7535/hbgykj.2017yx06001

24. UIC (2013). *UIC Code 406: Capacity*, 2nd ed. International Union of Railways, Paris.

25. Wang, N., Yin, J., Khan, R.U. (2024). Risk coupling assessment of vehicle scheduling for shipyard in a complicated road environment. *J. Marine Science and Engineering* 12(4), 685. doi:10.3390/jmse12040685

26. Ye, H., Wang, J., Cao, Z., Berto, F., Hua, C., Kim, H., Park, J., Song, G. (2024). ReEvo: large language models as hyper-heuristics with reflective evolution. *Advances in Neural Information Processing Systems* 37 (NeurIPS 2024).

27. Yim, S.-B., Roh, M.-I., Cha, J.-H., Lee, K.-Y. (2008). Optimal block transportation scheduling considering the minimization of the travel distance without overload of a transporter. *J. Society of Naval Architects of Korea* 45(6), 646–655. doi:10.3744/SNAK.2008.45.6.646

28. Zhang, S. 张水根 (2025). 大型船海装备制造场地智慧调度与优化系统设计及实现. 硕士学位论文, 沈阳工业大学. doi:10.27322/d.cnki.gsgyu.2025.000182

29. Zhou, C., Li, H., Lee, L.H., Chew, E.P. (2017). A modularized simulation for traffic network in container terminals via network of servers with dynamic rates. *Proc. 2017 Winter Simulation Conference*, 3150–3161. doi:10.1109/WSC.2017.8248034

30. Zhou, J., Wu, H., Weng, H., He, L., Li, W., Yang, T. (2025). Optimization of engineering vehicle scheduling in shipbuilding and repair yards based on the dual-cycle strategy. *Logistics* 9(4), 163. doi:10.3390/logistics9040163

报道与厂商资料（引用前回原文核对）：KED Global (2024) 韩华海洋运输车；KHL 关于澳大利亚 ASC 船厂分段的报道；SCHEUERLE SHT 1300 资料；苏州大方 DCY270 参数页（2026-09-24 存档）。

来源：DOI 已用 Crossref 或文献库全文核对（Meng 2018 与张水根 2025 为中文 DOI）；Eustace 2021、Han 2024、Shen 2018、UIC 406、EoH、ReEvo 无 DOI（Shen 2018 附会议论文链接）。